

Roteiro semanal - Semana 6

Título da aula: Geocodificação.

Data: 06 a 12/09/2025

Objetivo de Aprendizagem: *Compreender os fundamentos teóricos da geocodificação, incluindo conceitos, serviços e qualidade dos dados, e aplicar técnicas práticas em Python para converter endereços em coordenadas, avaliar resultados e integrá-los a redes espaciais para análises de acessibilidade e planejamento urbano.*

Para começar

Nesta aula, vamos introduzir a geocodificação como uma etapa essencial da análise espacial. O processo consiste em transformar endereços ou descrições textuais em coordenadas geográficas (latitude e longitude), permitindo sua integração em Sistemas de Informação Geográfica (SIG). Serão discutidos os tipos de geocodificação (direta e reversa), os serviços e APIs mais utilizados (Google Maps, Nominatim/OSM, OpenCage, Mapbox, Here), bem como os fatores que influenciam a qualidade, como a completude e a atualização das bases de dados.

A geocodificação não será abordada apenas de forma conceitual: trabalharemos com exemplos reais no Google Colab. Primeiro, realizaremos a geocodificação de hospitais do bairro da Liberdade (São Paulo), validando os resultados com dados do OpenStreetMap e projetando-os em uma rede viária. Em seguida, aplicaremos o processo a escolas da subprefeitura do Jabaquara, explorando desde a preparação da base de dados até a análise de acessibilidade com isócronas. Esses exemplos permitirão compreender como integrar dados tabulares, geográficos e de rede para aplicações concretas em planejamento urbano e gestão de serviços públicos.

Objetivo da aprendizagem

O objetivo principal desta aula é analisar e interpretar padrões pontuais com base em suas propriedades estatísticas, além de distinguir entre padrões observados e os processos que os geram. Ao final da semana 1, espera-se que você seja capaz de explicar conceitos fundamentais, aplicar critérios de análise espacial e avaliar a adequação de diferentes modelos, como o processo de Poisson homogêneo. Ao final da semana, você deverá compreender a relevância desses conceitos para realizar inferências robustas sobre fenômenos espaciais reais.

Guia de estudo

Leia o Capítulo 6 – Geocodificação, disponível no notebook didático, e revise os conceitos de APIs e serviços de geocodificação, compreendendo suas diferenças, vantagens e limitações. Em seguida, execute com atenção os exemplos práticos do notebook, que abordam a geocodificação de hospitais e escolas, observando como os dados são transformados em coordenadas, integrados ao grafo viário e representados em mapas para análise espacial.

Para esta semana

Livro-texto: Capítulo 6 – Geocodificação. Disponível em: [Notebook no Colab](#)

Aula Síncrona 2: 10/09/2025, às 20:00h. Link: [YouTube](#)

Atividade avaliativa: Atividade em grupo 2 – até **14/09/2025, 23:59h**.

Atividade da semana

A atividade avaliativa da semana consiste no trabalho em grupo 2. As instruções podem ser acessadas em https://github.com/Alexandrogschafer/spatial_network_analysis/blob/gh-pages/aere_t2024_Atividades%20Semanais%20-%20Semana%206.docx.pdf

Revisão da semana

Nesta semana, avançamos no uso da geocodificação como ferramenta prática para conectar dados tabulares e representações espaciais. A partir dos exemplos de hospitais na Liberdade e escolas no Jabaquara, aprendemos a converter endereços em coordenadas, avaliar a qualidade dos resultados e integrá-los em redes urbanas para análises de acessibilidade.

Reflita: você entende como funcionam os mecanismos de fallback (endereço completo → endereço parcial → CEP)? Consegue projetar pontos em uma rede viária e avaliar acessibilidade com base em distâncias ou isócronas? Essas habilidades são fundamentais para aplicar a geocodificação em problemas reais de planejamento urbano e gestão territorial.

Prof. Alexandro Schafer.